

城市道路网络多目标通行路径规划（研究生组）

城市道路路径规划通常需要同时考虑通行距离、行驶时间、地形条件和道路结构等多项因素。以应急物资运输为例，距离最短的路线未必用时最少；追求快速到达时，又可能经过路口密集或地形起伏较大的区域。因此，单一指标下的最优路线往往不能直接作为综合运输方案。

当多项指标存在冲突时，规划者往往需要先获得一组互不支配的候选路线，再结合具体通行偏好进行选择。随着考虑目标的增多，候选路径数量和求解开销可能迅速增长。此外，临时道路管制会改变原有路网的可达性和路径代价，需要对原有方案进行调整。

本题以三个真实城市道路网为基础，给出每条有向路段的五项代价和若干固定起终点。请针对单目标最短路径、多目标 Pareto 路径、通行方案推荐以及道路中断后的重规划问题建立模型，设计求解方法，并结合计算结果进行分析。

模型定义与评价口径

设城市道路网为有向图 $G = (V, E)$ ，其中 V 为道路节点集合， E 为有向路段集合。每条路段 $e = (u, v)$ 具有五维非负成本向量

$$\mathbf{c}(e) = (c_1(e), c_2(e), c_3(e), c_4(e), c_5(e)). \quad (1)$$

表 1: 道路边的五个目标

目标	数据字段	含义	说明
c_1	distance	通行距离	路线总长度，单位为米
c_2	travel_time	通行时间	路段预计行驶时间，单位为秒
c_3	elevation	地形起伏	路段两端海拔差的绝对值，单位为米
c_4	avg_degree	道路复杂度	路段两端节点度数平均值的向下取整
c_5	hop_count	路段数量	每条有向边的取值均为 1

一条从起点 s 到终点 t 且不含重复节点的路径记为 $\pi = (v_0 = s, v_1, \dots, v_k = t)$ 。路径的第 i 个目标成本为

$$C_i(\pi) = \sum_{j=1}^k c_i(v_{j-1}, v_j), \quad i = 1, \dots, 5. \quad (2)$$

在所考察的目标维度上，若路径 π_a 的各项目标值均不大于路径 π_b ，且至少一项严格小于，则称 π_a 支配 π_b 。不被其他可行路径支配的路径称为 Pareto 最优路径，所有互不相同的 Pareto 最优目标向量构成 Pareto 前沿。除非另有说明，本题所有目标均按最小化处理。

当目标维数较高、完整 Pareto 前沿难以求得时，可用乘性近似因子描述解集质量。对给定 $\varepsilon \geq 0$ ，若

$$C_i(\pi_a) \leq (1 + \varepsilon)C_i(\pi_b), \quad i = 1, \dots, m, \quad (3)$$

则称 π_a 以因子 $(1 + \varepsilon)$ 近似覆盖 π_b 。若候选解集 A 对真实 Pareto 前沿中的每条路径都存在这样的 $\pi_a \in A$ ，则称 A 为乘性 ε -近似集。 ε 越小，保证越强； $\varepsilon = 0$ 时退化为精确覆盖。

附件 1：数据文件与说明

附件中给出研究生组需要处理的 NY、BAY 和 COL 三个城市道路网，数据规模见表 2。

表 2: 研究生组数据集		
数据集	节点数	有向边数
NY	264,346	730,100
BAY	321,270	794,830
COL	435,666	1,042,400

四个问题均须对 NY、BAY 和 COL 分别求解。主要文件见表 3。

表 3: 附件数据文件

文件或目录	说明
data/dataset_scope.csv	组别数据范围与路网规模
data/graphs/graphs_5obj_{NY,BAY,COL}/	三座城市的五个 DIMACS 权重图
data/edges/edges_{NY,BAY,COL}_5obj.txt	三座城市的五目标合并边表
data/dimacs5_{ny,bay,col}/	各城市的查询表与关闭边表
data/dimacs5_{ny,bay,col}/queries_problem2.csv	任务二三目标查询表，每城市 30 组
examples/	结果文件格式示例

合并边表每行字段依次为 `src dst distance travel_time elevation avg_degree hop_count`。同一数据集的五个 DIMACS 图文件具有完全相同的节点和有向边，仅边权不同，节点编号从 1 开始。参赛队可以分别读取五个 `.gr` 文件，也可以直接用合并边表构造五维邻接表。

各任务的查询点对已经给定，不得替换、删减或增加。不同数据集的 `query_id` 会重复，因此各任务均以 `dataset` 和 `query_id` 共同标识一组查询。`dataset` 只能取 NY、BAY 或 COL，其余查询字段须与相应查询表一致。

其中，`distance` 和 `travel_time` 来自 DIMACS 道路网数据；`elevation` 为边两端海拔差的绝对值；`avg_degree` 为边两端节点度数平均值的向下取整；`hop_count` 在每条边上均为 1。

请根据给定的道路网和查询点对建立数学模型，完成如下四项任务。各任务可复用数据处理与求解模块，但必须使用题面指定的查询表。

任务一：单目标路径与目标冲突

对 NY、BAY 和 COL 三个数据集的 `queries_problem1.csv`（每个数据集 100 组），分别以通行距离、通行时间、地形起伏、道路复杂度和路段数量为单一优化目标，求解各组起终点的最优路径。

请给出相应的最短路径模型和求解方法，比较同一起终点在五种单目标下的路径与代价，并分析不同城市中各项指标的冲突特征。若同一目标存在多条并列最优路径，可提交其中任意一条完整合法路径，但必须保证最优值正确。本任务共 300 组查询，结果保存至 `result1_ 研 XXX.csv`。

任务二：三目标精确 Pareto 前沿

对 NY、BAY 和 COL 三个数据集的 `queries_problem2.csv`（每个数据集 30 组），同时考虑通行距离、通行时间和地形起伏 (c_1, c_2, c_3)，求解各组起终点之间完整的精确 Pareto 前沿。

本任务共 90 组查询，结果保存至 `result2_ 研 XXX.csv`。

任务三：高维 Pareto 前沿与近似求解

对 NY、BAY 和 COL 三个数据集的 `queries_problem34.csv`（每个数据集 30 组），分别求解双目标 (c_1, c_2)、三目标 (c_1, c_2, c_3) 和五目标 (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5) 路径问题，给出相应的非支配候选路径集。判断一条路径是否被支配时，只考虑当前参加优化的前 m 个目标。本任务共 90 组查询。

若完整 Pareto 前沿难以在合理时间内求得，可采用近似方法。请比较不同方法或参数下解集的规模、质量、计算时间和内存开销，并分析目标维数增加对求解难度和结果的影响。

请选用一种合适的 Pareto 解集质量指标，对不同目标维数下的候选解集进行评价，并结合计算结果进行分析。

本任务结果保存至 `result3_ 研 XXX.csv`。

任务四：方案推荐与扰动下的重规划

任务三可能为每组起终点给出许多候选路径，实际使用时还需要从中选出少量方案。请建立路径评价与推荐模型，设置若干种含义明确的通行偏好，从任务三的候选路径中推荐方案，并分析偏好参数变化对推荐结果的影响。

现考虑一组临时道路管制。每个数据集的 `closed_edges_problem4.csv` 列出了 50 条关闭有向边，将其中全部 `closed_from` → `closed_to` 路段从对应的原始路网中删除；反向边若未列出，仍可通行。请在各中断路网上对相应 `queries_problem34.csv` 中的 30 组起终点重新规划。比较道路关闭前后的可达性、五项路径成本、推荐方案和计算时间，并分析不同城市的扰动影响有何异同。

请选用合适的指标，分别评价推荐方案的质量和道路中断后的重规划效果，并结合各城市的计算结果进行比较分析。

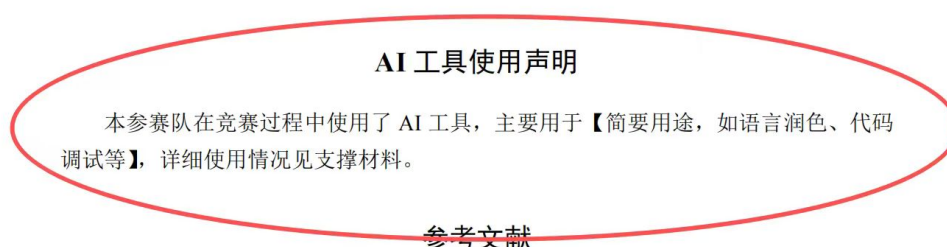
本任务只提交一个 `result4_研 XXX.csv`。对 NY、BAY 和 COL 中的每组起终点，记录原始路网下的推荐结果和中断路网下的重规划结果。相关字段的填写规则见“3. 字段填写说明”。

要求：

1. 基本要求

提交邮箱：wangzhen@hdu.edu.cn。

AI 工具使用说明：请在竞赛论文的参考文献之前加入下图所示声明，并在声明中写明 AI 工具的使用情况。



1. 每队只提交一份竞赛论文 PDF 和一个答案压缩包。其中 XXX 表示本队队号，论文命名为 `研 XXX_ 队员 1_ 队员 2_ 队员 3.pdf`，答案压缩包命名为 `研 XXX_ 答案.zip`；“队员 1”至“队员 3”替换为实际姓名。
2. 压缩包内直接放置 `result1_ 研 XXX.csv`、`result2_ 研 XXX.csv`、`result3_ 研 XXX.csv` 和 `result4_ 研 XXX.csv` 四个文件，队号须与压缩包及论文文件名中的队号一致，不得套文件夹或混入其他文件。每个问题只提交一个结果文件，NY、BAY 和 COL 的结果合并写入对应文件，并用 `dataset` 字段区分。
3. 四个 CSV 的表头、字段顺序、取值与空值写法、路径表示等须严格遵循 `examples/` 中的相应示例，不得增删、改名或调序字段；示例数据不得提交，各项查询标识须按相应查询表填写。
4. 任务一、三、四的所有 `path` 字段须按 `v0->v1->...->vk` 给出从起点到终点的完整节点序列，不得使用省略号截断；路径不得包含重复节点，相邻节点须对应合并边。

表中的有向边，五个目标值须等于沿路边权之和。任务二只提交完整的 Pareto 目标向量集，不要求为每个向量附带路径。

2. 结果文件与必要字段

表 4: 结果文件名称及必要字段

任务	固定文件名	必要字段
1	result1_ 研 XXX.csv	dataset, query_id, source, target, objective, c1, c2, c3, c4, c5, path
2	result2_ 研 XXX.csv	dataset, query_id, source, target, solution_id, c1, c2, c3
3	result3_ 研 XXX.csv	dataset, query_id, source, target, objective_count, solution_id, c1, c2, c3, c4, c5, path
4	result4_ 研 XXX.csv	dataset, query_id, source, target, scheme, network_state, feasible, c1, c2, c3, c4, c5, path

3. 字段填写说明

任务二的 result2_ 研 XXX.csv 应列出各组起终点间全部不同的 Pareto 目标向量；目标向量相同时只保留一条记录。solution_id 在同一 dataset 和 query_id 内从 1 连续编号。

任务一的 objective 只能取 distance、travel_time、elevation、avg_degree 或 hop_count，每个 dataset 内的每组起终点每种取值各提交一行。

任务三的 objective_count 只能取 2、3 或 5，表示该行解参与 Pareto 支配判断的前若干个目标；solution_id 在同一 dataset、query_id 和 objective_count 内从 1 连续编号。即使某些指标未参与当前维数下的优化，也应依据完整路径填写全部 c_1 至 c_5 ，以便复核路径代价并进行跨维比较。

任务四的三个标识字段按以下规则填写：

- **scheme**：推荐偏好或重规划方案的名称。名称可自行设定，但同一名称在全部查询中应保持相同含义，并在论文中说明指标标准化、权重或决策规则。time_priority、stable_priority、balanced 和 replanning_time_shortest 仅为格式示例，不代表指定算法。
- **network_state**：路径所属的路网状态。original 表示原始路网，disrupted 表示删除全部指定关闭有向边后的中断路网；不得使用其他取值。
- **feasible**：是否给出从 source 到 target 的完整合法路径，只能取 True 或 False。True 时 c_1 至 c_5 和 path 必须完整填写；False 时这些字段留空。